

LU・QR・擬似逆行列 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/rank-factorizations/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 LUと連立式

$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, b = (6, 8)$ をLU分解で解け。

問題 2 QR最小二乗

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, b = (2, 1, 0)$ をQRで最小二乗近似せよ。

問題 3 階数1の擬似逆

$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $b = (0, 1)$ 。擬似逆と最小ノルム最小二乗解を求めよ。

問題 4 条件数

$A = \text{diag}(2, 0.02)$ の $\kappa_2(A)$, $\kappa_2(A^T A)$ を求めよ。

問題 5 Moore–Penrose条件

$A = \text{diag}(3, 0)$ の A^+ を求め、4つの条件を確認せよ。

問題 6 列ベクトル化

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \text{diag}(2, 4), X = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ で vec の公式を確かめよ。